



Handleiding voor Leerkrachten & Onderzoekers

Versie 1.0 · Mei 2026

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Account aanmaken & inloggen
 - 2.1 Registreren als leerkracht
 - 2.2 Inloggen als leerkracht
3. Leerkracht Dashboard
 - 3.1 Overzicht van het dashboard
 - 3.2 Nieuwe groep aanmaken
 - 3.3 Leerlingen importeren via CSV
 - 3.4 Bestaande groepen beheren
4. Groepspagina
 - 4.1 Leerlingen toevoegen
 - 4.2 Leerlingenlijst lezen
 - 4.3 Leerlingenkaartjes afdrukken
 - 4.4 Exporteer groepsdata naar CSV
5. Groepsinstellingen
 - 5.1 Timerinstellingen
 - 5.2 Bewerkingen
 - 5.3 Moeilijkheid
 - 5.4 Aantal oefeningen per reeks
 - 5.5 Metacognitie
 - 5.6 Onderzoeksinstellingen
 - 5.7 Instellingen opslaan, exporteren & importeren
6. Oefenreeks beheren
 - 6.1 Wat is een oefenreeks?
 - 6.2 Blok toevoegen
 - 6.3 Blok aanpassen of verwijderen
 - 6.4 Voortgang leerlingen resetten
 - 6.5 Volledige reeks verwijderen
7. Resultaten van een leerling bekijken
8. Naam van een leerling wijzigen
9. CSV-exportbestand – kolomuitleg
10. Verklarende woordenlijst

1. Inleiding

RekenRangers is een webapplicatie waarmee leerlingen rekenopgaven (optellen, vermenigvuldigen, aftrekken) inoefenen. De applicatie is speciaal ontworpen voor gebruik in onderwijskundig onderzoek en biedt leerkrachten en onderzoekers uitgebreide mogelijkheden om de afname te controleren en de resultaten te raadplegen.

Dit document beschrijft *alle* functies die beschikbaar zijn via het leerkrachtportaal. Leerlingen loggen in met een groepscode en pincode; de leerkracht beheert via het portaal de groepen, instellingen, oefenreeksen en resultaten.

Leerlingenlogin

Leerlingen loggen **niet** in via de leerkrachtpagina. Zij gebruiken de knop "*Inloggen als leerling*" op de startpagina en voeren de groepscode + pincode in die op hun leerlingenkaartje staat.

2. Account aanmaken & inloggen

2.1 Registreren als leerkracht

Bezoek de startpagina en klik op "**Inloggen als leerkracht**", gevolgd door "**Nog geen account? Registreer!**". Vul het formulier in:

Veld	Beschrijving
Gebruikersnaam	Unieke naam voor uw account (maximaal 255 tekens).
Wachtwoord	Kies een sterk wachtwoord. Klik op het oog-icoon om het zichtbaar te maken tijdens het typen.

Klik op "**Account Aanmaken**". Als de gebruikersnaam al bestaat, verschijnt een foutmelding en kunt u een andere naam kiezen.

Wachtwoord vergeten?

Er is geen automatische wachtwoordherstelflow. Neem contact op met de systeembeheerder als u geen toegang meer heeft.

2.2 Inloggen als leerkracht

Ga naar de startpagina → "**Inloggen als leerkracht**". Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op "**Login**". Na een succesvolle login wordt u doorgestuurd naar het *Leerkracht Dashboard*.

3. Leerkracht Dashboard

3.1 Overzicht van het dashboard

Het dashboard is het centrale vertrekpunt. Bovenaan vindt u het formulier om een nieuwe groep aan te maken en een sectie om leerlingen via CSV in te laden. Daaronder ziet u een tabel met alle bestaande groepen.

3.2 Nieuwe groep aanmaken

- 1 Vul een groepsnaam in het tekstveld in (bijv. "Klas 4A").
- 2 Klik op "**Aanmaken**".
- 3 De groep verschijnt direct in de tabel met een automatisch gegenereerde **activatiecode** (6 tekens, hoofdletters/cijfers).

Activatiecode

Elke groep heeft een unieke activatiecode. Leerlingen voeren deze code in bij het inloggen om aan de juiste groep te worden gekoppeld. U kunt de code altijd terugvinden op de groepspagina.

Elke leerkracht heeft zijn/haar eigen groepen. Groepsnamen moeten uniek zijn per leerkracht (twee leerkrachten mogen wel dezelfde naam gebruiken).

3.3 Leerlingen importeren via CSV

U kunt meerdere leerlingen tegelijk importeren via een CSV-bestand. Dit is handig bij de start van een schooljaar.

Vereist bestandsformaat

Het bestand moet een CSV zijn met de volgende kolommen (met koprij):

Kolom	Inhoud
Voornaam	Voornaam van de leerling
Achternaam	Achternaam van de leerling
Groepsnaam	Naam van de groep waartoe de leerling behoort

Elke unieke groepsnaam in de CSV wordt automatisch aangemaakt als die nog niet bestaat. De volledige naam van de leerling wordt samengesteld als *Voornaam + spatie + Achternaam*. Elke leerling krijgt automatisch een willekeurige pincode van 4 cijfers.

- 1 Klik op "**Bestand kiezen**" en selecteer uw CSV-bestand.
- 2 Klik op "**Upload en importeer**".
- 3 Leerlingen die al bestaan in de groep worden automatisch overgeslagen.

Let op de encoding

Sla het CSV-bestand op in **UTF-8**-codering om problemen met speciale tekens (é, ë, ij...) te vermijden.

3.4 Bestaande groepen beheren

De groepentabel toont per groep: naam, activatiecode, aanmaakdatum en twee acties:

- **Open** – ga naar de gedetailleerde groepspagina.
- **Verwijder** – verwijdert de groep *inclusief alle leerlingen, oefeningen en resultaten*. Er verschijnt een bevestigingsdialoog. Deze actie is **onomkeerbaar**.

4. Groepspagina

De groepspagina is het hart van het beheer. U bereikt haar via *Dashboard* → *Open* naast een groep. De pagina toont:

- Groepsnaam & activatiecode.
- Formulier om een nieuwe leerling toe te voegen.
- Tabel met alle leerlingen in de groep.
- Actieknoppen voor export, afdrukken en oefenreeksbeheer.
- Formulier voor groepsinstellingen (zie hoofdstuk 5).

4.1 Leerling manueel toevoegen

- 1 Typ de naam van de leerling in het tekstveld.
- 2 Klik op "**Toevoegen**".

De leerling krijgt automatisch een willekeurige pincode van 4 cijfers. Als de naam al bestaat in deze groep, verschijnt een foutmelding.

4.2 Leerlingenlijst lezen

Kolom	Betekenis
Naam	Naam van de leerling.
Pincode	De 4-cijferige pincode die de leerling nodig heeft bij het inloggen.
Reeksvoortgang	Voortgangsbalk die toont hoeveel blokken van de oefenreeks de leerling heeft voltooid. – Geel = bezig; Groen = klaar; "Geen reeks actief" als er geen reeks is aangemaakt. – De tekst toont <i>voltooid / totaal</i> (bijv. 2 / 5).
ELO-rating	De huidige ELO-score van de leerling (start op 450). Wordt gebruikt bij adaptieve moeilijkheid. Een hogere waarde betekent betere prestaties.
Bekijk resultaten	Knop om de gedetailleerde oefenhistoriek van de leerling te openen.
Reset reeksvoortgang	Zet de voortgang van <i>deze leerling</i> terug naar stap 1 (bevestiging vereist).
Verwijderen	Verwijdert de leerling en <i>alle</i> bijhorende resultaten permanent (bevestiging vereist).

4.3 Leerlingenkaartjes afdrukken

Klik op "**Print leerlingenkaartjes**". Er opent een nieuwe pagina met een kaartenraster (3 per rij). Elk kaartje toont:

- Naam van de leerling.
- Een reeks emoji-dieren als geheugensteuntje voor de pincode (de pincode zelf is ook leesbaar op het

kaartje).

- De groepscode.

Klik op **"Print"** om te afdrukken of als PDF op te slaan. De kaartjes zijn ontworpen om uitgeknipt te worden.

💡 **Emoji-pincodes**

Elke pincode wordt omgezet naar een reeks dier-emoji's. Dit maakt het voor jonge leerlingen gemakkelijker om hun code te onthouden. Voorbeeld: 4721 → 🦊🐘🐧🦁

4.4 Exporteer groepsdata naar CSV

Klik op **"Exporteer groep naar CSV"**. Het bestand wordt onmiddellijk gedownload en bevat alle oefenresultaten van alle leerlingen in de groep. Zie hoofdstuk 9 voor een gedetailleerde uitleg van alle kolommen.

5. Groepsinstellingen

Onderaan de groepspagina bevindt zich het instellingenformulier. Wanneer er een **actieve oefenreeks** is (zie hoofdstuk 6), zijn de gewone groepsinstellingen verborgen en kunt u enkel nog de *Onderzoeksinstellingen* aanpassen. De oefenreeks neemt dan de controle over bewerkingen, moeilijkheid, etc.

5.1 Timerinstellingen

Instelling	Beschrijving
Leerling kiest timer	Vinkje aan → de leerling mag zelf kiezen of de reactietijdtimer zichtbaar is. Vinkje uit → de instelling hieronder wordt dwingend opgelegd.
Standaard timerinstelling	<i>Zichtbaar</i> – de timer wordt getoond. <i>Verborgen</i> – de timer wordt niet getoond (de tijd wordt nog steeds geregistreerd in de achtergrond).

5.2 Bewerkingen

U kiest welke bewerkingstypen de leerling mag uitvoeren:

Optie	Beschrijving
Optellen (+)	Somopgaven, bijv. $6 + 9$.
Vermenigvuldigen (×)	Maaltafelopgaven, bijv. 7×8 .
Aftrekken (–)	Aftrekopgaven, bijv. $15 - 7$.
Mix (willekeurig)	Als dit aangevinkt is, kan de leerling kiezen voor een willekeurige mix van bewerkingen. Een extra sectie " <i>Samenstelling van Mix</i> " verschijnt: hier geeft u aan welke bewerkingen in de mix kunnen voorkomen. Minstens één optie moet aangevinkt zijn.

Minstens één bewerking verplicht

Als u alle bewerkingen uitvinkt, kan de instelling niet worden opgeslagen.

5.3 Moeilijkheid

Modus	Beschrijving
Vaste moeilijkheid	Alle opgaven hebben de moeilijkheid die u instelt in het veld " <i>Vaste moeilijkheid</i> ". Keuzes: ★ Makkelijk, ★★ Gemiddeld, ★★★ Moeilijk, of Mix (willekeurig per opgave).
Leerling kiest zelf	De leerling selecteert vóór elke reeks zelf de gewenste moeilijkheidsgraad.

Adaptief (ELO)	De moeilijkheid wordt automatisch aangepast op basis van de ELO-score van de leerling. Goed presterende leerlingen krijgen moeilijkere opgaven; leerlingen die het moeilijk hebben, krijgen makkelijker opgaven.
-----------------------	--

5.4 Aantal oefeningen per reeks

Stel in hoeveel opgaven één oefensessie bevat. Minimaal 1, maximaal 50. Standaard: 10. Veelgebruikte waarden: 5, 10, 15.

5.5 Metacognitie

Optie	Beschrijving
Uit	Geen reflectiemoment na de opgave.
Na elke vraag	Na elke opgave krijgt de leerling een zelfbeoordelvraag: hoe zeker was je van je antwoord? (schaal 1–4). Deze score wordt geregistreerd als <code>meta_self_score</code> .

5.6 Onderzoeksinstellingen

Deze sectie is altijd zichtbaar, ook wanneer er een oefenreeks actief is.

Onderzoeksmodus

Schakel **Onderzoeksmodus inschakelen** in voor een gestandaardiseerde onderzoeksafname:

- Muisinteractie voor leerlingen is uitgeschakeld.
- Niet-noodzakelijke knoppen worden verborgen of uitgeschakeld.
- Teksten worden aangepast voor een neutrale onderzoekscontext.

Demo: metacognitie-uitleg

Bij het eerste inloggen krijgt elke leerling een **demo** te zien die uitlegt hoe de applicatie werkt. Met "**Demo bevat metacognitie-uitleg**" kiest u of ook het metacognitiedeel (de zelfbeoordeling) in de demo uitgelegd wordt. Zet dit aan als u metacognitie inschakelt, zodat leerlingen weten wat ze moeten doen.

Fixatiescherm

Als dit aangevinkt is, verschijnt er vóór elke opgave gedurende 1000 ms een fixatiekruis (+) in het midden van het scherm. Dit dient om de aandacht van de leerling te focussen vóór de som verschijnt, een standaardprocedure in cognitief-psychologisch onderzoek.

Herhalingsregels

Regel	Beschrijving
Voorkom identieke opgaven binnen één oefenset	Dezelfde combinatie van bewerking + a + b mag niet twee keer voorkomen in dezelfde sessie.
Vermijd tie problems	Sluit opgaven uit waarbij beide operanden gelijk zijn (bijv. $4+4$, 7×7).
Voorkom dezelfde uitkomst binnen één oefenset	Twee opgaven met hetzelfde antwoord mogen niet in dezelfde sessie voorkomen.
Commutativiteit: omgekeerde opgaven als hetzelfde beschouwen	3×7 en 7×3 worden als één en dezelfde opgave beschouwd. Relevant in combinatie met "geen duplicaten".
Balans in positie van het grootste getal	Zorgt ervoor dat het grootste getal ongeveer even vaak links als rechts staat (bijv. $7+3$ en $3+7$ worden afgewisseld).

Getallen uitsluiten

U kunt bepaalde waarden verbieden voor de operanden of het antwoord. Geef een kommagescheiden lijst in:

Veld	Beschrijving
Verboden waarden voor A	Eerste operand mag deze waarden niet aannemen. Bijv. 0, 1, 11
Verboden waarden voor B	Tweede operand mag deze waarden niet aannemen.

Gebruik voor replicateerbaar onderzoek

Door dezelfde combinatie van uitsluitingsregels en herhalingsregels te gebruiken in meerdere groepen, zorgt u voor vergelijkbare en reproduceerbare opgavensets.

5.7 Instellingen opslaan, exporteren & importeren

Opslaan

- 1 Klik op " **Instellingen opslaan**" rechtsonder in het formulier.
- 2 De applicatie valideert de instellingen en bouwt de oefenpool voor. Dit kan tot een minuut duren bij strenge herhalingsregels; een laadscherm wordt getoond.

Lange verwerkingstijd mogelijk

Het opslaan van instellingen triggert het voorbereiden van alle mogelijke oefencombinaties. Sluit de pagina niet tijdens het laadscherm.

Voorbeeldopgave bekijken

Klik op "**Bekijk voorbeeldopgave**" om te controleren of de instellingen de gewenste opgaven genereren, vóór leerlingen beginnen.

Instellingen exporteren

Klik op " **Exporteer instellingen**". Er wordt een JSON-bestand gedownload met alle groepsinstellingen én de oefenreeks (indien aanwezig). Dit bestand kunt u opslaan als sjabloon of delen met collega's.

Instellingen importeren

- 1 Klik op "**Bestand kiezen**" naast het importveld en selecteer een eerder geëxporteerd JSON-bestand.
- 2 Klik op " **Importeer instellingen**" en bevestig de melding.

Alle huidige instellingen van de groep worden overschreven. Als het bestand een oefenreeks bevat, wordt deze ook geïmporteerd en worden alle leerlingen teruggezet naar stap 1.

Let op

Importeren overschrijft de volledige configuratie van de groep. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Exporteer de huidige instellingen vooraf als back-up indien nodig.

6. Oefenreeks beheren

6.1 Wat is een oefenreeks?

Een **oefenreeks** bestaat uit meerdere *blokken* die leerlingen **na elkaar** doorlopen. Elk blok heeft zijn eigen instellingen voor bewerkingen, moeilijkheid, timer, metacognitie en aantal oefeningen. Zo kunt u een gestructureerde leerlijn opbouwen, bijv.:

- Blok 1: optellen, makkelijk, geen metacognitie, 10 opgaven.
- Blok 2: optellen, gemiddeld, metacognitie aan, 10 opgaven.
- Blok 3: mix van optellen en vermenigvuldigen, adaptief, metacognitie aan, 15 opgaven.

De **onderzoeksinstellingen** (uitsluitingsregels, fixatiekruis, ...) gelden altijd voor de gehele groep en worden niet per blok ingesteld.

Wanneer er een actieve oefenreeks is, vervangen de blokinstellingen de gewone groepsinstellingen voor bewerkingen, moeilijkheid, timer, metacognitie en aantal opgaven.

Bereik de reekspagina via de groepspagina → " **Beheer oefenreeks voor deze groep**".

6.2 Blok toevoegen

Onderaan de reekspagina staat het formulier "*Nieuw blok toevoegen*". De instellingen zijn identiek aan de gewone groepsinstellingen (timer, bewerkingen, moeilijkheid, aantal oefeningen, metacognitie), maar nu specifiek voor dit blok:

Sectie	Opties
Timerinstellingen	Zie §5.1
Bewerkingen	Zie §5.2 — minstens één bewerking verplicht
Moeilijkheid	Zie §5.3
Aantal oefeningen	1–50; standaard 10
Metacognitie	Uit of na elke vraag

Klik op " **Blok toevoegen**". Het blok verschijnt in de tabel bovenaan met zijn positienummer.

6.3 Overzichtstabel van blokken

De tabel bovenaan de reekspagina toont per blok:

Kolom	Beschrijving
#	Positienummer (volgorde van uitvoering).
Aantal Vragen	Opgaven per sessie in dit blok.
Meta	Aan of Uit voor metacognitivraag.

Moeilijkheid	<i>Adaptief</i> = ELO-gebaseerd <i>Leerling kiest</i> = vrije keuze <i>Vast (n)</i> = vaste ster-waarde (1, 2, 3 of Mix)
Operaties	Symbolen voor de ingeschakelde bewerkingen: +, ×, −, mix.
Acties	Knoppen voor aanpassen en verwijderen.

6.4 Blok aanpassen

Klik op **"Aanpassen"** naast een blok. U komt op een bewerkingspagina met dezelfde velden als bij het aanmaken. Pas de gewenste waarden aan en klik op  **Opslaan**". Klik op "**← Terug**" om te annuleren.

6.5 Blok verwijderen

Klik op **"Verwijderen"** naast een blok en bevestig de melding. De overige blokken worden automatisch hernummerd (1, 2, 3, ...). Als het laatste blok wordt verwijderd, valt de groep terug op de standaard groepsinstellingen.

6.6 Voortgang leerlingen resetten (stap 1)

Klik op **"Reset voortgang leerlingen (stap 1)"** en bevestig. *Alle* leerlingen in de groep beginnen opnieuw vanaf blok 1. Hun resultaten worden **niet** gewist.



Wanneer gebruiken?

Gebruik deze knop aan het begin van een nieuwe onderzoeksmeting waarbij alle leerlingen opnieuw de volledige reeks moeten doorlopen.

6.7 Volledige reeks verwijderen

Klik op **"Verwijder volledige reeks"** en bevestig. Alle blokken worden verwijderd en leerlingen worden automatisch teruggezet naar stap 1. De groep gebruikt vanaf dan weer de standaard groepsinstellingen. Resultaten van afgewerkte blokken blijven behouden.

7. Resultaten van een leerling bekijken

Klik op " **Bekijk**" naast een leerling in de groepstabel. U ziet een tabel met alle afzonderlijke oefeningen die de leerling ooit heeft gemaakt, gesorteerd op reeks en volgorde.

Kolom	Beschrijving
Reeks	Het set-nummer (elke voltooide oefensessie is één set).
Operatie	Symbool van de bewerking: + (optellen), × (vermenigvuldigen), – (aftrekken).
Moeilijkheid	★ = makkelijk, ★★ = gemiddeld, ★★★ = moeilijk. Een streepje (–) betekent geen niveau bekend.
Timer	Ja = timer was zichtbaar; Nee = timer was verborgen.
a	Eerste operand van de bewerking.
b	Tweede operand van de bewerking.
Antwoord	Het antwoord dat de leerling heeft ingevoerd.
Correct	Het correcte antwoord.
Juist?	✓ (groen) = correct antwoord; ✗ (rood) = fout antwoord.
Reactietijd (s)	De tijd in seconden tussen het verschijnen van de opgave en het indienen van het antwoord.
Meta_score	De zelfbeoordelingsscore (1–4) die de leerling heeft gegeven na de opgave, als metacognitie aanstond. 0 = geen metacognitiemoment (of niet beantwoord).

Boven de tabel staat de naam van de leerling en de groep waartoe hij/zij behoort.

8. Naam van een leerling wijzigen

Op de resultatenpagina van een leerling staat een knop " **Naam wijzigen**". Klik erop om een invoerveld te tonen:

- 1 Klik op " **Naam wijzigen**".
- 2 Pas de naam aan in het tekstveld.
- 3 Klik op "**Opslaan**" of "**Annuleren**".

Uniekheidsregel

De nieuwe naam mag niet al bestaan bij een andere leerling in dezelfde groep.

9. CSV-exportbestand – kolomuitleg

De export via "**Exporteer groep naar CSV**" bevat één rij per afzonderlijke oefening, voor alle leerlingen in de groep. Het bestand is UTF-8 gecodeerd met BOM (voor compatibiliteit met Excel).

#	Kolomnaam	Beschrijving
1	<code>username</code>	Naam van de leerling.
2	<code>set_id</code>	Numerieke identificatie van de oefensessie. Alle rijen met hetzelfde <code>set_id</code> horen bij dezelfde sessie.
3	<code>operation</code>	Bewerking: <code>add</code> , <code>multiply</code> of <code>negation</code> .
4	<code>a</code>	Eerste operand.
5	<code>b</code>	Tweede operand.
6	<code>user_answer</code>	Het door de leerling ingevoerde antwoord.
7	<code>correct_answer</code>	Het correcte antwoord op de opgave.
8	<code>is_correct</code>	1 = correct, 0 = fout.
9	<code>response_time_exercises</code>	Reactietijd in seconden voor het beantwoorden van de som.
10	<code>exercise_timestamp</code>	Datum en tijdstip waarop de oefening werd gemaakt (ISO-formaat).
11	<code>exercise_difficulty</code>	Moeilijkheidsgraad: 1 = makkelijk, 2 = gemiddeld, 3 = moeilijk.
12	<code>show_timer</code>	1 = timer was zichtbaar, 0 = verborgen.
13	<code>confidence</code>	Zelfbeoordelingsscore van de leerling (1–4). 0 of leeg = geen metacognitie.
14	<code>calibration_of_confidence</code>	Kalibratie-index: mate waarin het zelfvertrouwen overeenkomt met de prestatie. 3 = perfect gekalibreerd (zeker + correct, of onzeker + fout). 2 = goede kalibratie. 1 = redelijke kalibratie. 0 = slechte kalibratie (zeker + fout, of onzeker + correct). <i>Leeg als er geen metacognitiemoment was.</i>
15	<code>response_time_self_score</code>	Reactietijd in seconden voor het invullen van de zelfbeoordeling (metacognitie).
16	<code>response_time_feedback</code>	Reactietijd in seconden voor het bekijken van de feedbackpagina na de opgave.
17	<code>current_elo</code>	ELO-score van de leerling op het moment van de opgave.

18	<code>delta_elo</code>	Verandering in ELO-score na deze opgave (positief = stijging, negatief = daling).
19	<code>current_difficulty_zone</code>	De moeilijkheidszone (1–3) die het adaptieve systeem op dat moment toeweest.

💡 Kalibratie-index berekening

De kalibratie-index (`calibration_of_confidence`) wordt als volgt bepaald:

- Score 4 (zeker) + correct antwoord → kalibratie = 3
- Score 3 (tamelijk zeker) + correct → kalibratie = 2
- Score 2 (tamelijk onzeker) + correct → kalibratie = 1
- Score 1 (onzeker) + correct → kalibratie = 0
- Omgekeerd voor foute antwoorden (score 1 + fout = 3, score 4 + fout = 0).

10. Verklarende woordenlijst

Term	Betekenis
Activatiecode	Unieke 6-tekens code per groep. Leerlingen voeren deze in om in te loggen in de juiste groep.
Adaptieve moeilijkheid (ELO)	Een systeem waarbij de moeilijkheidsgraad automatisch wordt aangepast op basis van de prestaties van de leerling, vergelijkbaar met het ELO-systeem in schaken.
Blok	Eén stap binnen een oefenreeks met eigen instellingen.
Commutativiteit	De eigenschap dat $a+b = b+a$ en $a \times b = b \times a$. Als "beschouw omgekeerde opgaven als dezelfde" aanstaat, worden 3×7 en 7×3 als duplicaten beschouwd.
ELO-score	Een getal dat de vaardigheid van een leerling weergeeft. Begint op 450. Stijgt bij correcte antwoorden, daalt bij foute. Wordt gebruikt bij adaptieve moeilijkheid.
Fixatiescherm	Een fixatiekruis dat 1 seconde voor elke opgave verschijnt om de aandacht te focussen.
Groepscode	Synoniem voor activatiecode.
Metacognitie	Reflectie over het eigen leerproces. In deze app: een zelfbeoordelvraag na elke opgave ("Hoe zeker was je?").
Mix (bewerking)	Een optie waarbij per opgave willekeurig een bewerking wordt gekozen uit de door de leerkracht geselecteerde mix-bewerkingen.
Oefenpool	De voorberekende lijst van geldige opgaven voor een groep, op basis van de ingestelde regels. Wordt herbouwd bij elke instellingswijziging.
Oefenreeks	Een geordende reeks blokken die leerlingen stap voor stap doorlopen.
Operand	Een getal in een rekensom. In " $6 + 9$ ": 6 is operand A, 9 is operand B.
Onderzoeksmodus	Een speciaal afnameprofiel dat de interface neutraliseert voor gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek.
Pincode	Een 4-cijferige code die elke leerling krijgt. Leerlingen voeren deze in samen met hun naam en de groepscode om in te loggen.
Set	Eén voltooide oefensessie. Alle opgaven binnen een set hebben hetzelfde <code>set_id</code> in de database.
Tie problem	Een opgave waarbij beide operanden gelijk zijn: $4+4$, 7×7 , etc.

Bijlage A – Workflow samenvatting

Eerste keer instellen (eenvoudige afname)

1. Registreer een leerkrachtaccount.
2. Maak een groep aan op het dashboard.
3. Voeg leerlingen toe (manueel of via CSV-import).
4. Stel de groepsinstellingen in (bewerkingen, moeilijkheid, timer, metacognitie).
5. Stel de onderzoeksinstellingen in (herhalingsregels, exclusielijsten, ...).
6. Klik "**Instellingen opslaan**" en wacht op het laadscherm.
7. Druk leerlingenkaartjes af en deel ze uit.
8. Leerlingen loggen in via de groepscade op hun kaartje.

Eerste keer instellen (oefenreeks)

1. Voer stappen 1–5 hierboven uit.
2. Ga naar " **Beheer oefenreeks**".
3. Voeg alle gewenste blokken toe met hun specifieke instellingen.
4. Ga terug naar de groepspagina en sla de onderzoeksinstellingen op.
5. Deel leerlingenkaartjes uit.

Tijdens de afname

- Volg de reeksvoortgang via de tabel op de groepspagina.
- Bekijk tussentijdse resultaten per leerling via " **Bekijk**".
- Reset indien nodig individuele leerlingen of de hele groep via de resetknoppen.

Na de afname

- Download de volledige dataset via "**Exporteer groep naar CSV**".
- Exporteer de instellingen als back-up of sjabloon via " **Exporteer instellingen**".

